Resultados del Modelo

Teoría y ejemplos

Noviembre 6 de 2026

Objetivo: Conocer, entender y examinar alcances

Simular cómo una intervención transforma la distribución espacial de la actividad económica.



INTERVENCIÓN

Cambios en infraestructura y condiciones territoriales



EFECTOS REGIONALES

Aglomeración y congestión: productividad frente a preferencias



HORIZONTE TEMPORAL

Análisis de impactos de corto y largo plazo

Limitaciones del análisis

Tiempos de construcción, parámetros regionales y disponibilidad de información actualizada.

Introducción:

Resumen de resultados

¿Cuáles resultados entrega el modelo?

Definición del equilibrio: condiciones que determinan los resultados

PUNTO DE PARTIDA
Conjunto de lugares S, tecnología, amenidades, población y tierra; costos bilaterales de comercio y migración.

RESULTADOS DEL EQUILIBRIO

- **U** Utilidad
- **w** Salarios
- **L** Población

CONDICIONES PARA EL EQUILIBRIO

01 Firmas y mercados
Las firmas optimizan y los mercados se vacían.

02 Comercio
El comercio está balanceado.

03 Mercado de tierra
Los mercados de tierra se equilibran.

04 Decisiones residenciales
Las personas eligen dónde vivir.

05 Mercado laboral
El mercado laboral se equilibra.

06 Continuidad
Las funciones de solución son continuas.

EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

$$\tau_t(r) = \phi_{t-1}(r)^{\theta\gamma_1} \left[\int_s \eta \tau_{t-1}(s) ds\right]^{1-\gamma_2} \tau_{t-1}(r)^{\gamma_2}$$

¿Cuáles resultados entrega el modelo?

Existencia del equilibrio y crecimiento balanceado

La estabilidad del modelo depende del balance entre las fuerzas de aglomeración y dispersión.

Fuerzas de aglomeración

Externalidades de producción
Retornos a la innovación

Fuerzas de dispersión

Congestión y pérdida de amenidades
Retornos decrecientes del trabajo local
Choques de preferencias

La aglomeración no debe dominar a la dispersión

Senda de crecimiento balanceado

Con dispersión suficientemente fuerte, el bienestar crece uniformemente.

Resultados derivados

U · L · w → otras variables

Parámetros del modelo

TABLE 1
PARAMETER VALUES

Parameter	Target/Comment
1. Preferences: $\Sigma_t \beta^t u_t(r)$, where $u_t(r) = \bar{a}(r)\overline{L_t}(r)^{-\lambda}(r)\left[\int_0^1 c_t^{\omega}(r)^{\rho} d\omega\right]^{1/\rho}$ and $u_0(r) = e^{\psi \bar{u}(r)}$	
$\beta = .965$	Discount factor
$\rho = .75$	Elasticity of substitution of 4 (Bernard et al. 2003)
$\lambda = .32$	Relation between amenities and population
$\Omega = .5$	Elasticity of migration flows with respect to income (Monte et al. 2018)
$\psi = 1.8$	Deaton and Stone (2013)
2. Technology: $q_t^{\omega}(r) = \phi_t^{\omega}(r)^{\gamma_1} z_t^{\omega}(r) L_t^{\omega}(r)^{\mu}$, $F(z, r) = e^{-T_t^{\omega}(r) z^{-\theta}}$, and $T_t^{\omega}(r) = \tau_t(r)\overline{L_t}(r)^{\alpha}$	
$\alpha = .06$	Static elasticity of productivity to density (Carlino et al. 2007)
$\theta = 6.5$	Trade elasticity (Eaton and Kortum 2002; Simonovska and Waugh 2014)
$\mu = .8$	Labor or nonland share in production (Greenwood et al. 1997; Desmet and Rappaport 2017)
$\gamma_1 = .319$	Relation between population distribution and growth
3. Evolution of productivity: $\tau_t(r) = \phi_{t-1}(r)^{\theta\gamma_1}\left[\int_S \eta \tau_{t-1}(s) ds\right]^{1-\gamma_1} \tau_{t-1}(r)^{\gamma_1}$ and $\psi(\phi) = \nu\phi^{\xi}$	
$\gamma_2 = .993$	Relation between population distribution and growth
$\xi = 125$	Desmet and Rossi-Hansberg (2015)
$\nu = .15$	Initial world growth rate of real GDP of 2%
4. Trade Costs	
$\varsigma_{rail} = .1434$	
$\varsigma_{no_rail} = .4302$	
$\varsigma_{major_road} = .5636$	
$\varsigma_{other_road} = 1.1272$	Allen and Arkolakis (2014)
$\varsigma_{no_road} = 1.9726$	
$\varsigma_{water} = .0779$	
$\varsigma_{no_water} = .0779$	
$\Upsilon = .393$	Elasticity of trade flows with respect to distance of −.93 (Head and Mayer 2014)

En la práctica:

Como se procesan y muestran los resultados

Información disponible

Cobertura espacial, horizonte temporal e identificación de celdas del modelo

180° × 360°
Matriz global

64.800
Celdas totales

17.048
Celdas no sumergidas

306
Celdas de Centroamérica

DIMENSIÓN TEMPORAL

600 años
Horizonte del modelo: largo plazo

2005–2025
Periodo de análisis de 20 años

También permite examinar resultados de corto plazo.

IDENTIFICACIÓN TERRITORIAL · MATRIZ C

Códigos de país para reconocer y modificar celdas de Guatemala

0	0	0	123	123	123	123	123	0
0	0	123	123	123	123	123	0	0
123	123	123	123	123	123	123	0	0
123	123	123	82	82	19	19	1	1
123	123	123	82	82	19	19	87	87
123	123	82	82	82	87	87	87	87
0	123	82	82	82	87	87	87	87
0	1	82	82	59	59	87	137	137
0	1	1	1	1	0	137	137	137

Lectura clave: la matriz permite conectar los resultados económicos con unidades geográficas comparables.

Contrafactuales y variables

Escenarios de intervención y resultados disponibles para el análisis económico

ESCENARIOS CONTRAFACTUALES

01 Infraestructura vial

- Base
- CA-02
- CA-09
- CA-09 + CA-02

02 Fricciones fronterizas

- Base con fricciones
- CA-02 con fricciones
- CA-09 con fricciones
- CA-09 + CA-02 con fricciones

03 Puertos — escenario previsto para una fase posterior

VARIABLES DISPONIBLES

Variables de equilibrio

$$L \cdot U \cdot w$$

Variables derivadas

τ (tau)
PIB real · apertura comercial
Comercio total

Los escenarios permiten comparar cambios económicos frente a distintas intervenciones viales y fronterizas.

Estadísticas descriptivas

Impactos de la intervención vial CA-02 · comparación respecto al escenario base

INSUMOS Y PROCESAMIENTO

Datos georreferenciados · procesamiento en Stata

VARIACIÓN PORCENTUAL FRENTE A LA BASE

$$\Delta\%x_{count} = \frac{x_{count} - x_{base}}{x_{base}} \times 100$$

CA-02 · Impacto por localización

Grupo / estadístico	Población	PIB pc	Product.	Utilidad	Comercio	Salarios	Apertura
Promedio (306)	0.02%	0.02%	0.00%	0.01%	-0.06%	-0.06%	0.00%
En corredor (4)	-0.19%	-0.15%	-0.08%	-0.10%	-0.31%	-0.06%	-0.06%
Fuera corredor (302)	0.02%	0.02%	0.00%	0.01%	-0.06%	-0.06%	0.00%
Efecto corredor	-0.21%	-0.17%	-0.08%	-0.11%	-0.25%	0.00%	-0.06%
Máximo	6.38%	5.21%	1.89%	3.14%	7.61%	1.17%	0.00%
Percentil 90	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%	0.35%	0.30%	0.00%
Mediana	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.02%	0.01%	0.00%
Percentil 10	-0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.77%	-0.66%	0.00%
Mínimo	-4.04%	-3.32%	-1.25%	-2.04%	-4.89%	-1.39%	-0.12%

CA-02 · Impacto por país

País (celdas)	Población	PIB pc	Product.	Utilidad	Comercio	Salarios	Apertura
Belice (3)	-0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.01%	0.01%	0.00%
Costa Rica (7)	0.05%	0.05%	0.02%	0.03%	0.14%	0.10%	0.00%
El Salvador (2)	1.17%	0.94%	0.32%	0.55%	1.36%	0.15%	0.00%
Guatemala (16)	0.50%	0.41%	0.13%	0.25%	0.58%	0.10%	-0.02%
Honduras (10)	-0.56%	-0.46%	-0.18%	-0.28%	-0.70%	-0.13%	0.00%
México (237)	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%	-0.09%	-0.08%	0.00%
Nicaragua (15)	-0.06%	-0.04%	-0.02%	-0.03%	-0.10%	-0.03%	0.00%
Panamá (16)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.02%	0.00%	0.00%

PIB pc: PIB per cápita · Product.: productividad

BID

Estadísticas descriptivas · Fronteras

Datos georreferenciados · Procesamiento en Stata · Variación porcentual respecto al escenario de referencia

EFECTO CONJUNTO · VÍA + FRONTERA

$$\Delta\%x_{joint_effect} = \frac{x_{count_no_border} - x_{base_border}}{x_{base_border}} \times 100$$

$$\Delta\%x_{border_effect} = \frac{x_{count_no_border} - x_{count_border}}{x_{count_border}} \times 100$$

CA-02 + mejora en frontera | Efecto conjunto

Territorio / estadístico	Población	PIB pc	Productividad	Utilidad	Comercio	Apertura	Salarios
Promedio (306)	0.50%	0.42%	0.14%	0.26%	0.61%	0.00%	0.10%
En corredor (4)	3.27%	2.68%	0.94%	1.63%	3.88%	-0.06%	0.64%
Fuera corredor (302)	0.46%	0.39%	0.13%	0.24%	0.57%	0.00%	0.10%
Efecto corredor	**2.81%**	**2.29%**	**0.81%**	**1.39%**	**3.31%**	**-0.06%**	**0.54%**
Máximo	17.53%	14.18%	4.99%	8.43%	21.60%	0.00%	3.41%
Mínimo	-9.14%	-7.54%	-2.92%	-4.66%	-11.05%	-0.12%	-2.12%

Lectura: las intervenciones muestran diferencias entre las celdas del corredor y las ubicadas fuera de él.

Efecto de frontera | CA-02

Territorio / estadístico	Población	PIB pc	Productividad	Utilidad	Comercio	Apertura	Salarios
Promedio (306)	0.20%	0.17%	0.06%	0.11%	0.25%	0.00%	0.04%
En corredor (4)	4.18%	3.41%	1.24%	2.05%	5.16%	0.00%	0.88%
Fuera corredor (302)	0.15%	0.13%	0.04%	0.08%	0.18%	0.00%	0.03%
Efecto corredor	**4.03%**	**3.28%**	**1.20%**	**1.97%**	**4.98%**	**0.00%**	**0.85%**
Máximo	11.95%	9.70%	3.49%	5.81%	14.69%	0.00%	2.42%
Mínimo	-4.39%	-3.61%	-1.42%	-2.21%	-5.39%	0.00%	-1.05%

Efecto de frontera | CA-09

Territorio / estadístico	Población	PIB pc	Productividad	Utilidad	Comercio	Apertura	Salarios
Promedio (306)	0.20%	0.17%	0.06%	0.10%	0.24%	0.00%	0.04%
En corredor (5)	5.55%	4.53%	1.69%	2.73%	6.87%	0.00%	1.21%
Fuera corredor (301)	0.11%	0.09%	0.03%	0.06%	0.13%	0.00%	0.02%
Efecto corredor	**5.44%**	**4.44%**	**1.66%**	**2.67%**	**6.74%**	**0.00%**	**1.19%**
Máximo	11.94%	9.70%	3.49%	5.81%	14.68%	0.00%	2.42%
Mínimo	-4.48%	-3.68%	-1.44%	-2.26%	-5.49%	0.00%	-1.07%

Cálculo de welfare y TIR

De los resultados por celda a una medida agregada para el país

01 **Unidad de análisis**

Celda i · año t · país w

$$w_{it} \rightarrow celda\ i\ en\ el\ año\ t\ del\ país\ w$$

02 **Utilidad ponderada**

Se agrega la utilidad de las celdas ponderada por su población

$$utilidad_ponderada(w_t) = \sum_{i}^{n} u(w_{it}) \times l(w_{it})$$

03 **Valor presente de utilidad**

Se aplica el factor temporal definido en el ejercicio

$$VPN_utilidad(w_t) = utilidad_ponderada(w_t) \times (1+r)^t$$

04 **Índice relativo a 2025**

Se normaliza respecto a la utilidad de referencia

$$index(w_t) = \frac{VPN_utilidad(w_t)}{VPN_utilidad(w_{2025})}$$

05 **PIB correspondiente**

Se escala el índice por el PIB de referencia

$$PIB(w_t) = index(w_t) \times GDP(w_{2025})$$

Lectura: agregación espacial → ajuste temporal → normalización → PIB estimado.

BID

Welfare gains

BIENESTAR ACUMULADO · 2005–2025

$$welfare_VPN(w) = \sum_{t=2005}^{2025} PIB(w_t)$$

GANANCIA FRENTE AL ESCENARIO BASE

$$welfare_gains(w) = welfare_count(w) - welfare_base(w)$$

Resultados por país y escenario

País	Base	CA-02	CA-09	CA-09-02
Belize	65.62	65.62	65.32	65.32
Costa Rica	2,118.82	2,118.78	2,118.81	2,118.80
El Salvador	702.30	715.64	711.34	724.62
Guatemala	2,390.60	2,399.05	2,403.58	2,411.52
Honduras	763.09	758.91	755.28	751.40
México	40,166.71	40,169.34	40,168.63	40,171.04
Nicaragua	401.56	400.85	401.08	400.48
Panamá	1,854.89	1,854.94	1,854.95	1,854.99
Total	**48,463.58**	**48,483.12**	**48,478.98**	**48,498.16**

Ganancias anuales

CÁLCULO ANUAL

$$annual_gains_count(w_t) = PIB_counter(w_t) - PIB_base(w_t)$$

SERIE ANUAL · CA-02 (2005–2025)

Año	Período	Inversión	Mantenimiento	Ganancia anual	Ganancia neta
2005	0	1,175.43	11.75	307.30	-879.88
2006	1	—	12.18	316.16	303.98
2007	2	—	12.62	325.15	312.53
2008	3	—	13.08	334.24	321.16
2009	4	—	13.55	343.46	329.91
2010	5	—	14.05	352.80	338.75
2011	6	—	14.56	362.21	347.66
2012	7	—	15.08	371.74	356.65
2013	8	—	15.63	381.35	365.72
2014	9	—	16.20	391.05	374.85
2015	10	—	16.79	400.82	384.03
2016	11	—	17.39	410.67	393.27
2017	12	—	18.02	420.58	402.56
2018	13	—	18.68	430.57	411.89
2019	14	—	19.36	440.61	421.25
2020	15	—	20.06	450.70	430.65
2021	16	—	20.79	460.84	440.06
2022	17	—	21.54	471.01	449.47
2023	18	—	22.32	481.22	458.89
2024	19	—	23.13	491.45	468.32
2025	20	—	23.97	501.71	477.74

INDICADORES FINANCIEROS

Tasa de interés	**3.63%**
Mantenimiento total	**$ 360.75**
Costo total	**$ 1,536.18**
Brecha ingreso / mantenimiento	**2,341.16%**
ROI	**587.83%**
TIR	**37.13%**

GUATEMALA · CA-02

$ 8,445.65

Herramienta de reporte de resultados económicos

¿Cómo se construye? Del dato a la publicación

1



INSUMOS

Resultados del modelo + datos geográficos

2



PREPARACIÓN

Estructuración de escenarios y vinculación de celdas

3



CÓDIGO WEB

HTML ° CSS ° JavaScript + Leaflet para mapas

4



PUBLICACIÓN

Repositorio GitHub + GitHub Pages

¿Qué hace el código?

Carga datos · aplica filtros · calcula estadísticas descriptivas · representa mapas · compara escenarios · exporta CSV

Insumos que alimentan el análisis

RESULTADOS ECONÓMICOS

Resultados en Excel procesados a results.json

Indicadores, celdas, ejercicios y escenarios

BASE TERRITORIAL

Malla geográfica · grid.json

Ubicación y geometría de las celdas de análisis

CAPAS DE CONTEXTO

countries.json · roads.json

Países, CA-02 y CA-09 para lectura espacial

Referencia espacial: 306 celdas regionales por ejercicio | malla 1° × 1°

Bloques Funcionales

01 EXPLORADOR

Filtrar ejercicio, escenario, variable, país o celda.

02 MAPA

Mostrar efectos territoriales con escala y leyenda.

03 RESULTADOS

Consultar estadísticas y celdas de mayor magnitud.

04 COMPARADOR

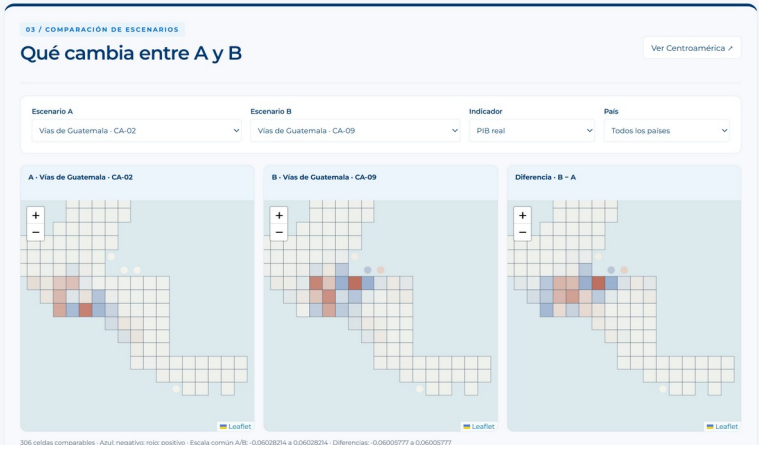
Contrastar A y B y visualizar la diferencia B − A.

05 REPORTE

Presentar síntesis y exportar la selección en CSV.







Próximos pasos

Evolución del repositorio

01



EJERCICIOS PRÁCTICOS

Incorporar los ejercicios que se desarrollarán en las sesiones, sus escenarios, insumos y resultados.

02



CONTENIDOS DEL CURSO

Organizar conceptos, explicaciones metodológicas e instrucciones asociados a cada ejercicio.

03



NUEVOS REPORTES

Ampliar visualizaciones y comparaciones según los indicadores y requerimientos del curso.

Resultado esperado: un espacio que permita consultar, aprender y comunicar resultados reproducibles.

Gracias